Proje Adı: Yeşil İşe Alım - Form Tabanlı Sıfır Atık Veri Mimarisi

1. Problem Tanımı: İşe Alım Sürecinin Karbon Ayak İzi ve Karanlık Veri Geleneksel dijital işe alım süreçleri, "karanlık veri" (dark data) ve gereksiz donanım yükü yaratarak yüksek bir karbon ayak izine (CO_2 emisyonuna) neden olmaktadır. Mevcut sistemlerdeki temel darboğazlar şunlardır:

- **Depolama İsrafı:** Adayların sisteme yüklediği yüksek boyutlu, gereksiz görseller ve fontlar içeren PDF/Word özgeçmişleri (CV), sunucularda ciddi bir alan kaplamakta ve Kapsam 2 (Scope 2) emisyonlarını artıran bir enerji tüketimi yaratmaktadır.
- **İşlemci (CPU) Darboğazı:** Yüklenen karmaşık CV dosyalarını okumak ve ayrıştırmak (parsing) için kullanılan metin madenciliği (NLP) ve Optik Karakter Tanıma (OCR) algoritmaları, yüksek işlemci gücü tüketerek sunucuların enerji harcamasını tavan yaptırır.
- **Ağ Trafiği (Bandwidth) İsrafı:** İnsan kaynakları uzmanlarının her adayı incelerken megabaytlarca büyüklükteki bu dosyaları tekrar tekrar indirmesi, ağ gecikmelerine ve veri transferi kaynaklı enerji israfına yol açar.

2. Çözüm Yaklaşımımız: Yapılandırılmış Form ve Veri Minimizasyonu Bu projede, ağır CV dosyalarını yükleme ve arka planda ayrıştırma zorunluluğunu ilk eleme aşaması için ortadan kaldıran **"Yapılandırılmış Form Sistemi"** mimarisi geliştirilmiştir. Adaylar yetenek, eğitim ve tecrübe bilgilerini standartlaştırılmış bir forma girer. Aday uygun bulunursa CV'si incelenir.

Bu mimarinin Yeşil Yazılım hedeflerimize yönelik sunduğu temel kazanımlar şunlardır:

- **Sıfır Ayrıştırma (Zero Parsing):** CV ayrıştırma sistemlerinin yarattığı yüksek hesaplama (CPU) maliyeti kaynağında çözülerek sıfırlanmıştır. Sistem, ağır algoritmalar çalıştırmak yerine hazır form verilerini kullanarak donanım enerji tüketimini minimize eder.
- **Depolama ve Veri Minimizasyonu:** Aday verileri, yüksek boyutlu PDF'ler yerine veritabanında sadece birkaç kilobaytlık saf metin (JSON) olarak tutulur. Disk kullanımı %90'ın üzerinde azaltılır.
- **Düşük Yazılım Karbon Yoğunluğu (SCI):** İK uzmanı ekranında dosyaları indirmek yerine, sadece hafif metin verileri aktarılır. İstemci-sunucu iletişimindeki veri transferi düşürülerek SCI (Software Carbon Intensity) puanı iyileştirilir.
- **Hızlı ve Enerji Verimli Eşleştirme:** Formdan standart formatta gelen yetenek ve anahtar kelime verileri, arka planda doğrusal arama (O(n)) yerine Küme (Set) mantığıyla ortalama O(1) hızında filtrelenerek CPU yorgunluğu ve arama süreleri milisaniyelere düşürülür.

Sonuç: Projemiz, ağır algoritmaları sonradan optimize etmeye çalışmak yerine, sistem tasarımını en başından basitleştirerek enerji israfını ve CO_2 emisyonunu kaynağında çözen, çevre dostu bir işe alım (Green Recruitment) otomasyonudur.